

ÔN TẬP CHƯƠNG I

Bài 1. Điền kí hiệu $\in, \notin$ vào ô vuông:

$$\begin{array}{ccccccc}
 -5 \square \mathbb{N} & \frac{7}{2} \square \mathbb{Q} & 3,01 \square \mathbb{Q} & \frac{-4}{9} \square \mathbb{N} & & & \\
 0,26 \square \mathbb{Q} & \sqrt{3} \square \mathbb{Q} & 1234 \square \mathbb{N} & -4,15 \square \mathbb{Q} & -25\% \square \mathbb{Q} & & \\
 -3\frac{2}{3} \square \mathbb{Z} & & & & & & \\
 -5 \square \mathbb{Q} & \sqrt{49} \square \mathbb{Z} & -2 \square \mathbb{Z} & -8,3 \square \mathbb{Z} & & & \\
 -2\frac{3}{5} \square \mathbb{Q} & & & & & &
 \end{array}$$

Bài 2. Thực hiện phép tính

$$\begin{array}{ll}
 1) \left[\left(\frac{3}{7} \right)^{100} : \left(\frac{3}{7} \right)^{99} \right] \cdot \left(\frac{3}{7} \right) & 2) \\
 \left[\left(\frac{2}{5} \right)^{19} \cdot \left(\frac{2}{5} \right)^{14} \right] : \left[\left(\frac{2}{5} \right)^{18} \cdot \left(\frac{2}{5} \right)^{13} \right] & \\
 3) 2 : \left(1\frac{1}{2} - 1,25 \right)^3 & 4) \frac{-2}{5} + \frac{-2}{3} - \frac{1}{2} \\
 5) \frac{2}{5} + \frac{3}{5} : \left(-\frac{3}{2} \right) + \frac{1}{2} & 6) \frac{2}{5} - 1\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2} \right)^2 \\
 7) 2025^0 - \frac{1}{12} : \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right)^2 & 8) \left(\frac{7}{8} - 0,25 \right) : \left(\frac{5}{6} - 0,75 \right)^2 \\
 9) \left[\left(\frac{-2}{3} \right) + \frac{3}{4} \right]^2 \cdot \frac{12}{5} - \frac{1}{5} & 10) \frac{5}{12} : 1\frac{1}{4} + 2^2 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \right)^2 \\
 11) \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right)^2 : \frac{15}{6} + \left(\frac{51}{15} \right)^0 & 12) 2 : \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \right)^{19} \cdot 6^{20} \right] \\
 13) \left(\frac{3}{2} - 1 \right)^{10} : \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right)^8 & 14) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right)^7 \cdot (1,2)^7 - (-12)^4 : 6^4
 \end{array}$$

Bài 3. Tính nhanh

$$\begin{array}{lll}
1) \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{8} + \frac{5}{8} \cdot \frac{2}{5} & 2) \frac{-6}{13} \cdot \frac{13}{21} + \frac{6}{13} \cdot \frac{-8}{21} & 3) 35 \frac{1}{6} : \frac{-4}{5} - 45 \frac{1}{6} : \frac{-4}{5} \\
4) \frac{-5}{17} \cdot \frac{31}{33} + \frac{-5}{17} \cdot \frac{2}{33} + 1 \frac{5}{17} & 5) \left(\frac{6}{17} - \frac{6}{19} \right) - \left(\frac{13}{19} - \frac{11}{17} \right) & 6) \left(7 - \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \right) - \left(6 + \frac{9}{5} + \frac{4}{3} \right) \\
7) \left(\frac{7}{6} - \frac{3}{4} \right) \cdot \frac{20}{21} + \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{4} \right) \cdot \frac{20}{21} & 8) \left(\frac{4}{9} - \frac{13}{5} \right) : \frac{6}{5} + \left(\frac{5}{9} + \frac{3}{5} \right) : \frac{6}{5} & 9) \frac{7}{8} : \left(\frac{2}{9} - \frac{1}{18} \right) + \frac{7}{8} : \left(\frac{1}{36} - \frac{5}{12} \right)
\end{array}$$

Bài 4. Tính:

$$\begin{array}{lll}
1) \frac{15^2 \cdot 9^3}{25 \cdot 27^3} & 2) \frac{2^{15} \cdot 9^3}{6^7 \cdot 4^4} & 3) \frac{35^8 \cdot (-8)^{10}}{2^{30} \cdot 25^4 \cdot 7^7} \\
4) \frac{21^5 \cdot (-3)^6}{(-7)^5 \cdot 27^4} & 5) (-0,2)^2 \cdot 5 - \frac{2^3 \cdot 27^3}{4^6 \cdot 9^5} & 6) \frac{5^6 + 2^2 \cdot 25^3 + 2^3 \cdot 125^2}{26 \cdot 5^6}
\end{array}$$

Bài 5. Tìm x biết:

$$\begin{array}{ll}
1) \left(\frac{5}{7} \right)^{12} : x = \left(\frac{5}{7} \right)^{11} & 2) x + \frac{3}{4} = \left(\frac{5}{4} \right)^{30} : \left(\frac{5}{4} \right)^{29} \\
3) \frac{5}{7} - x = \frac{1}{4} - \left(-\frac{3}{5} \right) & 4) \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} = \frac{7}{2} \\
5) \frac{3}{5} + \frac{2}{5}x = \frac{5}{4} & 6) -3x - \frac{3}{4} = \frac{-6}{5} \\
7) -\frac{3}{4} - \frac{5}{7}x = \frac{3}{7} & 8) \frac{2}{3} - \left(\frac{3}{4} + x \right) = \frac{1}{3} \\
9) \left(\frac{-7}{3} + x \right) - \frac{3}{2} = \frac{-15}{8} & 10) \left(\frac{61}{2} - x \right) \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \\
11) \frac{2}{5} - \frac{1}{3} \left(x - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} & 12) \frac{-4}{3} - 2(1 - 3x) = \frac{2}{3} \\
13) \left(x - \frac{7}{2} \right) : \frac{7}{2} - \frac{5}{2} = -\frac{7}{4} & 14) \frac{1}{4} - \frac{1}{2} : \left(4 - \frac{1}{3}x \right) = \frac{-1}{2} \\
15) (2,8x - 32) : \frac{2}{3} = -90 & 16) \frac{3}{4} : (-2x + 50\%) = \frac{12}{5}
\end{array}$$

Bài 6. Tìm x biết:

$$\begin{array}{lll}
1) 5^x = 125 & 2) 2^{x+1} = 16 & 3) 3^{x-1} = -27 \\
4) 6^{x+4} = 36 & 5) 5^{2-x} - 1 = 24 & 6) \frac{27}{3^x} = 3
\end{array}$$

7) $x^2 = 9$

8) $(x - 5)^2 = 64$

9) $(x - 3)^3 = -64$

10) $(x + 1)^2 - 25 = 0$

11) $2(x - 3)^3 = -16$

12) $\left(x + \frac{4}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}$

Bài 7. Nhiệt độ ngoài trời một ngày mùa đông ở Tokyo (Nhật Bản) vào ban ngày lúc 6 giờ tối là $12,64^\circ\text{F}$, lúc 6h sáng nhiệt độ là $35,6^\circ\text{F}$. Biết công thức chuyển đổi từ độ F sang độ C là: $T^0(C) = \frac{5}{9} \cdot (T^0(F) - 32)$

- a) Hãy chuyển đổi các số đo nhiệt độ theo độ F nêu ở trên sang độ C.
- b) Tính độ chênh lệch nhiệt độ từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối (theo đơn vị độ C).

Bài 8. Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ Plutonium 239 là $2,436 \cdot 10^4$ năm (nghĩa là sau $2,436 \cdot 10^4$ năm khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn lại một nửa).

- a) Ba chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ đó là bao nhiêu năm?
- b) Sau ba chu kì bán rã, khối lượng của nguyên tố phóng xạ đó còn lại bằng bao nhiêu phần khối lượng ban đầu?

Bài 9. Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, một cửa hàng văn phòng phẩm thực hiện chương trình giảm giá theo hai đợt. Đợt một giảm 15% giá ban đầu và đợt hai giảm 10% trên giá đã giảm của đợt một. Bạn Thành đến cửa hàng đúng lúc cửa hàng đang giảm giá đợt hai. Bạn ấy mang theo 100000 đồng và định mua bút bi với giá ban đầu là 8000 đồng một bút. Hỏi bạn Thành có thể mua nhiều nhất bao nhiêu bút bi?

Bài 10. Một chiếc Tivi có giá niêm yết là 6.100.000 đồng, nồi cơm điện giá niêm yết là 320.000 đồng. Tivi khuyến mãi hai đợt, đợt 1 giảm 12%, đợt 2 giảm thêm 8% (trên giá giảm đợt 1). Nồi cơm điện chỉ giảm 1 đợt là 5%. Hỏi người mua cả hai thứ trong đợt khuyến mãi sau phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 11. Một cửa hàng bán bánh trung thu còn lại 400 hộp và vào đầu mùa có giá bán là 600.000 đồng. Vì gần tới trung thu nên cửa hàng quyết định giảm 35% giá bán và đã bán được 250 hộp. Qua trung thu, do phải trả mặt bằng nên cửa hàng giảm thêm 30% và đã bán hết.

- a) Vậy giá bán của hộp bánh trung thu là bao nhiêu qua 2 lần giảm?
- b) Nếu cửa hàng giảm một lần 45% là có thể bán hết. Hỏi với cách giảm giá nào thì thu lại lợi nhuận nhiều hơn?

Bài 12. Vào tháng 6, giá niêm yết một chiếc tivi 49 inch tại một siêu thị điện máy là 12 triệu đồng. Đến tháng 9 siêu thị giảm giá 5% cho mỗi chiếc tivi. Sang tháng 10, siêu thị lại giảm giá thêm một lần nữa, lúc này giá mỗi chiếc tivi 49 inch chỉ còn 10 260

000 đồng. Hỏi tháng 10 siêu thị đã giảm giá bao nhiêu phần trăm cho một chiếc tivi so với tháng 9?

Bài 13. Một cửa hàng thời trang nhập về 100 cái áo với giá vốn mỗi cái là 200000 đồng. Cửa hàng đã bán 60 cái áo, mỗi cái lời 25% so với giá mua, 40 cái áo còn lại cửa hàng bán lỗ 5% mỗi cái so với giá mua. Hỏi sau khi bán hết 100 cái áo cửa hàng đã lời bao nhiêu tiền?

Bài 14. Nhân ngày 30/4, một cửa hàng điện máy giảm giá 15% cho tất cả các sản phẩm. Đặc biệt nếu khách hàng nào có thẻ khách hàng thân thiết thì được giảm giá thêm 5% trên giá đã giảm.

a) Chị Trinh là khách hàng thân thiết của cửa hàng, chị đã đến cửa hàng mua một chiếc máy giặt có giá niêm yết là 10000000 đồng. Hỏi chị Thanh phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc máy giặt đó?

b) Cô Minh cũng là một khách hàng thân thiết của cửa hàng, cô đã mua một chiếc lò vi sóng và đã phải trả số tiền là 2 640 000 đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc lò vi sóng đó là bao nhiêu?

Bài 15. Bạn An đi siêu thị mua một món hàng đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20%, do có thẻ khách hàng thân thiết của siêu thị nên An được giảm thêm 2% trên giá đã giảm. Do đó An chỉ trả 196.000 đồng cho món hàng đó.

a) Hỏi giá bán ban đầu của món hàng nếu không khuyến mãi là bao nhiêu?

b) Hỏi nếu An không có thẻ khách hàng thân thiết nhưng món hàng đó được giảm giá luôn 22% thì số tiền An được giảm có bằng lúc đầu không?

Bài 16. Tại cửa hàng điện máy xanh có 30 chiếc tivi. Người ta giảm giá bán 1 chiếc tivi 10% và bán được 10 chiếc. Sau đó cửa hàng quyết định giảm thêm 10% nữa cho tất cả sản phẩm còn lại, nên giá tivi chỉ còn 12.150.000 đồng.

a) Hỏi giá bán chiếc tivi ban đầu là bao nhiêu?

b) Nếu cửa hàng giảm một lần 15% giá ban đầu và bán hết tất cả các sản phẩm thì sẽ lời hay lỗ so với hướng giảm trên?